

2022 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 7 月 17 日

第 1 問 量子力学:NMR

[1]

[1-1]

ハミルトニアンは

$$\hat{H} = -\mu \begin{pmatrix} B_0 & B_1(\cos \omega t - i \sin \omega t) \\ B_1(\cos \omega t + i \sin \omega t) & -B_0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

これより求める微分方程式は

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} \\ i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha(t) \\ \beta(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.2)$$

[1-2]

$\alpha(t) = a(t)e^{-i\omega_0 t/2}, \beta(t) = b(t)e^{i\omega_0 t/2}$ を代入して

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t)e^{-i\omega_0 t/2} \\ b(t)e^{i\omega_0 t/2} \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{-i\omega t} \\ \omega_1 e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t)e^{-i\omega_0 t/2} \\ b(t)e^{i\omega_0 t/2} \end{pmatrix} \\ i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} &= \frac{\omega_1}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i(\omega_0 - \omega)t} \\ e^{-i(\omega_0 - \omega)t} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.3)$$

よって

$$A(t) = e^{i(\omega_0 - \omega)t} \quad (1.4)$$

これは $\omega/2 \sim \omega_0/2$ で回転する座標系に乗ることで、 B_0 の寄与を打ち消していることに相当する。

またこの式より系の時間スケールは $t \sim (\omega_0 - \omega)^{-1} \gg \omega_0^{-1}$ となっているのがわかる。

[2]

[2-1]

前問で与えられた連立微分方程式を解く。近似の状況をはっきりさせるため $s = (\omega_0 - \omega)t$ というように無次元化した時間を用意する。すると前問で得られてた微分方程式は

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} a(s) \\ b(s) \end{pmatrix} = -i \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \begin{pmatrix} 0 & e^{is} \\ e^{-is} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(s) \\ b(s) \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

となる。いま、 ω_1 というのは微小な回転磁場としているので $\lambda = \omega_1/(\omega_0 - \omega)$ を摂動パラメータとみなす。基本的にはダウンスピンの状態でほとんど変わらないと考えているので第 0 摂動として $a^{(0)}(s) = 0, b^{(0)}(s) = 1$ というのを考える。

1 次摂動を求めるため、 $a(s) = a^{(1)}, b(s) = 1 + b^{(1)}$ を代入して

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \begin{pmatrix} a^{(1)}(s) \\ b^{(1)}(s) \end{pmatrix} &= -i\lambda \begin{pmatrix} 0 & e^{is} \\ e^{-is} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^{(1)}(s) \\ 1 + b^{(1)}(s) \end{pmatrix} \\ \frac{d}{ds} a^{(1)}(s) &= -i\lambda e^{is}, \quad \frac{d}{ds} b^{(1)}(s) = \mathcal{O}(\lambda^2) = 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

よって

$$\begin{aligned} a^{(1)}(s) &= -\lambda(e^{is} - 1) = -ie^{is/2}\lambda \sin \frac{s}{2} \\ a^{(1)}(s) &= \lambda \sin \frac{s}{2} \\ |a(\tau)|^2 &= \left(\frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega}\right)^2 \sin^2 \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}\tau\right) \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。

実際に答案を書くときには摂動論の下りは書かずに $b(t) = 1$ を前問で得られた微分方程式に代入してで十分である。

[2-2]

$P_1(\omega) = 0$ となる ω は

$$\omega = \omega_0 \pm \frac{2\pi}{\tau} \quad (2.4)$$

図略。

[3]

[3-1]

$\tau < t < T$ の間では $a(t)$ は時間発展していないことから $a(T) = a(\tau)$ $T < t < T + \tau$ の間では [2-1] と同様の時間発展をするので、

$$\begin{aligned} a(T + \tau) - a(T) &= -ie^{i(\omega_0 - \omega)\tau/2} \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}\tau\right) \times e^{i(\omega_0 - \omega)T} \\ a(T + \tau) &= (1 + e^{i(\omega_0 - \omega)T}) \times \left[-ie^{i(\omega_0 - \omega)\tau/2} \frac{\omega_1}{\omega_0 - \omega} \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}\tau\right) \right] \\ P_2 &= \left(\frac{2\omega_1}{\omega_0 - \omega} \cos\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}T\right) \sin \frac{\omega_0 - \omega}{2}\tau \right)^2 \end{aligned} \quad (3.1)$$

[3-2]

$$\Omega_1 = \omega_0 - \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega_2 = \omega_0 + \frac{2\pi}{T} \quad (3.2)$$

[3-3]

スピンの z 成分が緩和しない程度に T を大きく取ればよい。

[4]

[4-1]

l が T で、 D が τ に対応する気がする。

[4-2]

射影測定によりスピンの向きが $+z$ か $-z$ の状態になる。この状態で回転磁場を加えると $0 < t < \tau$ と同じように発展するが、 $t = 0$ にはなかった $+z$ 成分の影響によりピークは弱まる。

感想

ブロッホ球でこの系の状況を整理する設問 [1] で回転磁場を掛けないときには、状態は $-z$ 方向を向いてる。回転座標系に乗ったときというのは、ブロッホ球を z 軸方向に回転させる $\simeq$ 状態ベクトルを z 軸で回転させるという操作をやっていることになる。

設問 [2] でやった回転磁場を加えるという操作が、単に x 軸での回転に対応する。なので南極にあった状態がちょっとだけ緯度を下げたところの状態に変わっているというのをやっていた。

第2問 力学: フォノン

[1]

[1-1]

格子のポテンシャルを位置で微分すると質点にかかる力がわかるので、

$$m\ddot{x}_n = -\frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{k}{2}(x_{n-1} - x_n)^2 + \frac{k}{2}(x_n - x_{n+1})^2 \right) = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (1.1)$$

[1-2]

前問で得られた運動方程式に代入して

$$m\ddot{c}_q(t) = -(-e^{-iq} + 2 - e^{iq})c_q(t) = -4k \sin^2 \frac{q}{2} c_q(t) \quad (1.2)$$

[1-3]

$c_q(t) = Ae^{i\omega_q t} + Be^{-i\omega_q t}$ をつかって時間微分を処理すると

$$\begin{aligned} -m\omega_q^2 c_q(t) &= -2k(1 + \cos q)c_q(t) \\ \omega_q &= 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin^2 \frac{q}{2} \end{aligned} \quad (1.3)$$

[1-4]

$$\begin{aligned} m\ddot{c}_0(t) &= 0 \\ c_0(t) &= At + B \end{aligned} \quad (1.4)$$

[2]

[2-1]

$n \neq 0$ のとき

$$m\ddot{x}_n = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (2.1)$$

$n = 0$ のとき

$$M\ddot{x}_n = kx_{n-1} - 2kx_n + kx_{n+1} \quad (2.2)$$

[2-2]

$n \geq +1$ のときを考えると運動方程式は

$$\begin{aligned} -m\omega_q^2 T_q e^{iqn - i\omega_q t} &= -4k \sin^2 \frac{q}{2} T_q e^{iqn - i\omega_q t} \\ \omega_q &= 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin \frac{q}{2} \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。

[2-3]

[2-4]

$n = -1$ のとき、

$$\begin{aligned} -m\omega_q^2 e^{-iq} - m\omega_q^2 e^{iq} R_q &= -k(2 - e^{-iq})e^{-iq} - k(2 - e^{iq})e^{iq} R_q + kT_q \\ (-m\omega_q^2 + k(2 - e^{-iq}))e^{-iq} &= -(-m\omega_q^2 + k(2 - e^{iq}))e^{iq} R_q + kT_q \\ k e^{iq} e^{-iq} &= -k e^{-iq} e^{iq} R_q + kT_q \\ 1 &= -R_q + T_q \end{aligned} \quad (2.4)$$

$n = 0$ のとき、

$$\begin{aligned} -M\omega_q^2 T_q &= k e^{-iq} + k e^{iq} R_q - k(2 - e^{iq})T_q \\ -k e^{-iq} &= k e^{iq} R_q - (-m\omega_q^2 + k(2 - e^{iq}) - (M - m)\omega_q^2)T_q \\ -k e^{-iq} &= k e^{iq} R_q - (k e^{-iq} - (M - m)\omega_q^2)T_q \\ k e^{iq} - k e^{-iq} &= (k e^{iq} - k e^{-iq} + (M - m)\omega_q^2)T_q \\ T_q &= \frac{\sin q}{\sin q + \frac{M-m}{2ik}\omega_q^2} = \frac{\sin q}{\sin q + 2i(1 - \frac{M}{m})\sin^2 \frac{q}{2}} = \frac{\sin q}{\sin q + i(1 - \frac{M}{m})(1 - \cos q)} \end{aligned} \quad (2.5)$$

[2-5]

$M = m$ を代入すると

$$T_q = \frac{\sin q}{\sin q} = 1 \quad (2.6)$$

となる。これより $R_q = 0$ で、質量の違いによる散乱は無いというのがわかる。

$M \rightarrow \infty$ とすると、

$$T_q \sim \frac{\sin q}{M} \rightarrow 0 \quad (2.7)$$

となり、透過しないというのがわかる。

[3]

[3-1]

(3) 式は、左から出ていく波は左から来た反射波と右から来た透過波の重ね合わせであるというのに対応している。(3) 式に周期境界条件の式を代入して

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} C_q \\ B_q \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} T_q & R_q \\ R_q & T_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{iqL} C_q \\ e^{iqL} B_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{iqL} T_q & e^{iqL} R_q \\ e^{iqL} R_q & e^{iqL} T_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_q \\ B_q \end{pmatrix} \\ 0 &= \begin{pmatrix} e^{iqL} T_q - 1 & e^{iqL}(T_q - 1) \\ e^{iqL}(T_q - 1) & e^{iqL} T_q - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_q \\ B_q \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.1)$$

これが非自明な解をもつので、

$$\begin{aligned} 0 &= (e^{iqL} T_q - 1)^2 - e^{2iqL} (T_q - 1)^2 \\ T_q - e^{-iqL} &= \pm(T_q - 1) \\ e^{-iqL} &= 1 \quad \text{or} \quad 2T_q = 1 + e^{-iqL} \end{aligned} \quad (3.2)$$

が求める方程式。

[3-2]

$M = m$ のとき、 $T_q = 1$ より

$$e^{-iqL} = 1 \rightarrow q = \frac{2\pi}{L} n \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (3.3)$$

また、分散関係は図 1 の状況と同じなので

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi}{L} n\right) \quad (3.4)$$

[3-3]

$M = 2m$ のとき、

$$\begin{aligned} T_q &= \frac{\sin q}{\sin q - i(1 - \cos q)} = \frac{\sin^2 q + i \sin q(1 - \cos q)}{\sin^2 q + \cos^2 q + 1 - 2 \cos q} \\ &= \frac{(1 - \cos q)(1 + \cos q) + i \sin q(1 - \cos q)}{2(1 - \cos q)} = \frac{1 + \cos q + i \sin q}{2} = \frac{1 + e^{iq}}{2} \end{aligned} \quad (3.5)$$

より、

$$e^{-iqL} = 1 \quad \text{or} \quad 1 + e^{iq} = 1 + e^{-iqL} \quad (3.6)$$

前者の条件は [3-2] と同様に考えることができ、 q の範囲に気を付けると

$$q = \frac{2\pi}{L}n \quad \left(0 < n < \frac{L}{2}\right) \quad (3.7)$$

となる。

後者の条件は整理すると

$$e^{-iq(L+1)} = 1 \quad \rightarrow q = \frac{2\pi}{L+1}n \quad \left(0 < n < \frac{L+1}{2}\right) \quad (3.8)$$

となる。

これより分散関係は

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi n}{L}\right), 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi n}{L+1}\right) \quad (3.9)$$

また両者のモードの数を足すと

$$\left(\frac{L}{2} - 1\right) + \left(\frac{L}{2}\right) = L - 1 \quad (3.10)$$

となる。

質点が L 個あるのでモードの合計は L 個になるはずだが、残り 1 つは $q = 0$ の並進モードである。設問 [1-4] で見たように $q = 0$ のモードは平面波の解の形になっていないので、ここまでの議論では出てこない。

[3-4]

$M = \infty$ のとき、 $T_q = 0$ となるので、

$$e^{-iqL} = 1 \quad \text{or} \quad e^{-iqL} = -1 \quad (3.11)$$

となる。これより

$$q = \frac{\pi}{L}n, \quad (0 < n < L) \quad (3.12)$$

なので分散関係は

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi n}{L}\right), 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\pi n}{L+1}\right) \quad (3.13)$$

となる。

モード数は $L - 1$ 個ある。この系は固定端条件で $L - 1$ 個の質点が動くという状態と理解できるので、他のモードは無い。

感想

なんか妙に計算が重いように感じる問題だった。[2-4] のややこしさの理由は何だろうといったときに

$$-m\omega_q^2 + k(2 - e^{\pm iq}) = ke^{\mp iq}$$

という形がよく出てきて、この変形はあんまりやった記憶がないというのがありそう。

この問題の系としては不純物があるときのフォノン分散を見るというような問題になってる。周期 L のなかに不純物が 1 個というのだと熱力学極限 $L \rightarrow \infty$ では影響が見えなくなるというのがこの問題の結果で、あまり面白くない。熱力学的極限でも不純物の影響が消えないようにするといったときに、この問題のアプローチだとよくなくて、光学分枝を考えるときの系じゃないといけなさそう。

なのでこの系は問題のためだけの系といえて、背景知識を持っていたら有利になるという類の問題ではないのとわかる。

第 3 問 統計力学: 合金

[1]

N_A A 原子にとって最近接の原子を 1 個見たときにそれが原子 B になる確率は N_B/N で、最近接は z だけある。なので

$$\begin{aligned} N_{AB} &= zN_A \frac{N_B}{N} = x(1-x)zN \\ E &= x(1-x)zNV \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

ボルツマンエントロピーを考える。 N 個ある格子点の中から原子 A を N_A 個配置する方法は ${}_NC_{N_A}$ であるのでエントロピーは

$$S = k_B \ln \frac{N!}{N_A!N_B!} \simeq k_B [N \ln N - N_A \ln N_A - N_B \ln N_B] = -Nk_B (x \ln x + (1-x) \ln(1-x)) \quad (2.1)$$

[3]

ヘルムホルツの自由エネルギーは

$$F = E - TS = N \left(x(1-x)zV + k_B T [x \ln x + (1-x) \ln(1-x)] \right) \quad (3.1)$$

[4]

$f(x)$ の極地は

$$\begin{aligned} 0 &= f'(x) = (1-2x)zV + k_B T \ln \frac{x}{1-x} \\ \frac{zV}{k_B T} (2x-1) &= \ln \frac{x}{1-x} \end{aligned} \quad (4.1)$$

より

$$g(x) = \ln \frac{x}{1-x} \quad (4.2)$$

[5]

$g(x)$ の $x = 1/2$ における傾きは

$$g'(1/2) = \frac{1}{1/2} + \frac{1}{1-1/2} = 4 \quad (5.1)$$

これが式 (2) の左辺の傾きと等しいので

$$\begin{aligned} \frac{2zV}{k_B T_{c0}} &= 4 \\ T_{c0} &= \frac{zV}{2k_B} \end{aligned} \quad (5.2)$$

[6]

以下の図 1 の通りである。

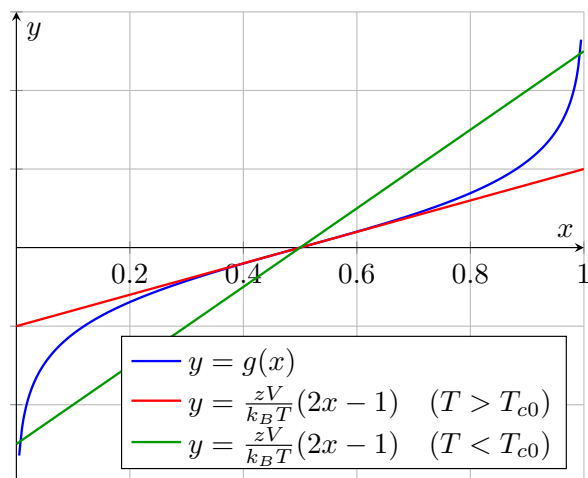


図 3.1: 設問 [6] の回答

[7]

$$\begin{aligned}
 0 &= f''(x) = -2zV + \frac{k_B T}{x(1-x)} \\
 \frac{k_B T}{2zV} &= x(1-x) \\
 &= \frac{1}{4} - \delta_1^2 \\
 \delta_1 &= \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{k_B T}{2zV}}
 \end{aligned} \tag{7.1}$$

[8]

以下の図 2 の通りである。

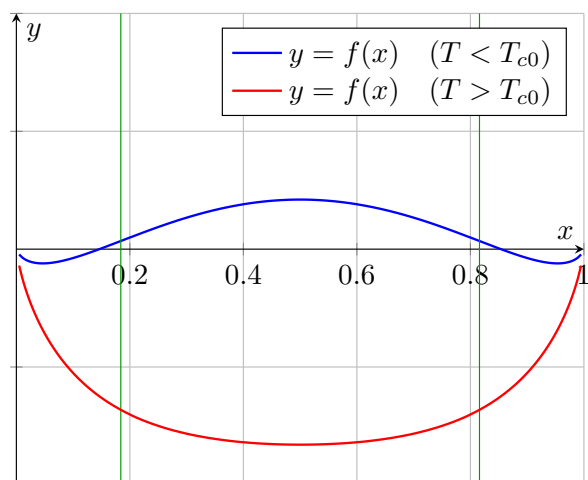


図 3.2: 設問 [8] の回答 <https://www.desmos.com/calculator/opyewmm4vp?lang=ja>

[9]

$\frac{1}{2} \pm \delta_0(T)$ の方が $\frac{1}{2} \pm \delta_1(T)$ よりも早く 1 に近づくような図を描く。

[10]

$$\begin{aligned}x_0 &= sx_1 + (1-s)x_2 \\s &= \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}\end{aligned}\tag{10.1}$$

[11]

$$f^* = sf(x_1) + (1-s)f(x_2) = \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}f(x_1) + \frac{x_1 - x_0}{x_1 - x_2}f(x_2)\tag{11.1}$$

[12]

$$\begin{aligned}f^* &= \frac{x_0 - x_0 - \delta}{-2\delta}f(x_0 - \delta) + \frac{x_0 - \delta - x_0}{-2\delta}f(x_0 + \delta) \\&= \frac{f(x_0 - \delta) + f(x_0 + \delta)}{2} \\&\simeq f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)\delta^2\end{aligned}\tag{12.1}$$

これが式 (3) を満たすので、

$$f''(x_0) > 0\tag{12.2}$$

とわかる。

[13]

設問 [9] の図で $x = x_0$ の線を引くと、 $\frac{1}{2} \pm \delta_0(T)$ と $\frac{1}{2} \pm \delta_1(T)$ によって $x = x_0$ の線が分割されて、左の低温から順に領域 III, 領域 II, 領域 I になる

感想

結晶作ってる人は合金の相図が頭に入ってるはずなので、そうなると問題文の把握も回答もやりやすい問題なのでしょうね。私は実験やったことないので、変なところで勘違いしてたりしました。